

Facultad/ Escuela/ Instituto:	Facultad de Matemáticas e Ingenierías
Programa académico:	Ingeniería de Sistemas
Nivel de formación:	☒ Pregrado ☐ Posgrado
Modalidad del programa:	☒ Presencial ☐ Virtual ☐ Híbrido

Nombre de la asignatura:	Diseño de Interfaces	Código:	1569	Semestre:	5
Modalidad de la asignatura:	☒ Presencial ☐ Virtual ☐ Híbrido				

Características de la asignatura

Créditos:	3	Horas de acompañamiento docente:	Sincrónico/ Presencial:	3	Horas de trabajo autónomo:	6
			Asincrónico:			

Pre-requisitos:	Ruta formativa (Área curricular, componente o dominio):
Técnicas de Programación II	Programación y desarrollo

Justificación de la asignatura:

El Ingeniero de Sistemas debe poder diseñar interfaces de usuario para capturar información, modelar interacción con sistemas de cómputo tanto usuario-máquina como máquina-máquina. El concepto de interfaz no está reducido a interacciones con usuarios humanos, por lo tanto, se requiere estudiar también interfaces de programación (API).

Objetivo de la asignatura:

Construir y evaluar interfaces de usuario en plataformas de escritorio y web, basándose en requerimientos puntuales y principios básicos de diseño.

Resultados Esperados de Aprendizaje de Dominio (READ):	Resultados Esperados de Aprendizaje de Asignatura (REAA):
Programación y Desarrollo: Reconoce, diseña e implementa soluciones técnicas para resolver problemas en distintos contextos, haciendo uso de paradigmas y herramientas de programación.	- Demuestra comprensión de los conocimientos declarativos y procedimentales propios para el diseño de interfaces de usuario. - Implementa soluciones a través de arquitecturas de software específicas derivadas de la gestión de configuración para satisfacer requerimientos empresariales. - Describe principios del diseño de interfaces de usuario como base para el desarrollo de sitios web. - Identifica falencias en los principios de diseño de interfaces de usuario para sitios o aplicaciones web existentes. - Conoce los diferentes entornos de desarrollo, sus características técnicas y posibles arquitecturas para adaptarlos a los supuestos y restricciones de la sistematización.

- Identifica tecnologías base del desarrollo de Interfaces de usuario.

Módulo I: Introducción al diseño de interfaces y usabilidad.

Duración:	2	☒ Semanas ☐ Días ☐ Horas	Semana académica:	1-2
REA – Asignatura de este módulo (o indicador de logro):			Demuestra comprensión de los conocimientos declarativos y procedimentales propios para el diseño de interfaces de usuario.	
Temáticas:		Estrategias de evaluación:		Medios educativos:
Listado de temas • Concepto de usabilidad. • Principios de usabilidad, contexto de uso y usuarios. • Usabilidad y experiencia de usuario • Usabilidad como atributo del desarrollo de Software: Accesibilidad Seguridad Mantenibilidad • Diseño web. Framework Bootstrap • Diseño de interfases con inteligencia artificial • Principios de diseño aplicaciones móviles.		Didácticas: Aprendizaje basado en problemas Laboratorios Evaluación: Laboratorios		Recursos obligatorios que se usan: Aula virtual: Diapositivas Power Point, IA generativa, Lenguajes de programación, editores de texto
Bibliografía:				
KAUFFMAN, Morgan. Designing With The Mind in Mind. Attica ed. 2010. Principios de diseño Android URL: https://developer.android.com/design/get-started/principles?hl=es-419				

Módulo II: Construcción de interfaces

Duración:	7	☒ Semanas ☐ Días ☐ Horas	Semana académica:	3 - 9
REA – Asignatura de este módulo (o indicador de logro):		* Implementa soluciones a través de arquitecturas de software específicas derivadas de la gestión de configuración para satisfacer requerimientos empresariales. * Describe principios del diseño de interfaces de usuario como base para el desarrollo de sitios web.		
Temáticas:		Estrategias de evaluación:		Medios educativos:

Módulo II: Construcción de interfaces**Listado de temas**

- Git: Versionamiento
- Manejo de repositorios
- Diseño web
- HTML 5
- Hojas de estilo CSS
- Bootstrap
- JavaScript
- Interfaces maquina a maquina: JSON / XML
- Protocolos
- Búsqueda de información con IA generativa
- Servicios administrados: CDN's AWS / S3 CloudFront AWS
- Interfaces funcionales: integración con servicios cloud: mensajes, emails, bots
- Interfaces físicas:
- Arduino y JS

Didácticas: Aprendizaje basado en problemas
Laboratorios
Evaluación: Laboratorios

Recursos obligatorios que se usan:

Aula virtual: Diapositivas Power Point

Bibliografía:

WATHRALL, Ethan. Head First Web Design. O'Reilly ed.

LOYD, Ian. Build Your Own Website The Right Way Using HTML and CSS, 3rd Edition. SitePoint Ed. 2011

Módulo III: Métodos de evaluación sin usuarios**Duración:**

4

☒ Semanas☐ Días☐ Horas**Semana académica:**

10 - 13

REA – Asignatura de este módulo (o indicador de logro):

* Identifica falencias en los principios de diseño de interfaces de usuario para sitios o aplicaciones web existentes.

Temáticas:**Estrategias de evaluación:****Medios educativos:****Listado de temas**

- Evaluación heurística
- Recorrido o paseo cognitivo
- Seguridad en el desarrollo de interfaces: Inyecciones XSS Validación de formularios
- Interfaces Inteligentes: a) Reconocimiento de objetos b) Reconocimiento de

Didácticas: Aprendizaje basado en problemas
Laboratorios
Evaluación: Laboratorios

Recursos obligatorios que se usan:

Aula virtual: Diapositivas Power Point

Módulo III: Métodos de evaluación sin usuarios

rostros c) Reconocimiento de Voz • Otros métodos de inspección • Comparación de los distintos métodos • métricas de rendimiento y performance: • Buenas Practicas		
Bibliografía:		
•		

**Nota: añadir tantos módulos como sea necesario.*

Módulo IV: Métodos de evaluación con usuarios

Duración:	2	☒ Semanas ☐ Días ☐ Horas	Semana académica:	14 - 15
REA – Asignatura de este módulo (o indicador de logro):		* Conoce los diferentes entornos de desarrollo, sus características técnicas y posibles arquitecturas para adaptarlos a los supuestos y restricciones de la sistematización. * Identifica tecnologías base del desarrollo de Interfaces de usuario		
Temáticas:	Estrategias de evaluación:		Medios educativos:	
Listado de temas • Concepto de usabilidad. • Principios de usabilidad, contexto de uso y usuarios. • Usabilidad y experiencia de usuario • Usabilidad como atributo del desarrollo de Software: Accesibilidad Seguridad - Mantenibilidad • Diseño web - Framework - bootstrap	Didácticas: Aprendizaje basado en problemas Laboratorios Evaluación: Laboratorios		Recursos obligatorios que se usan: Aula virtual: Diapositivas Power Point	

Módulo IV: Métodos de evaluación con usuarios

- Principios de diseño aplicaciones móviles

Bibliografía:

KAUFFMAN, Morgan. Designing With The Mind in Mind. Attica ed. 2010.

Principios de diseño Android URL: <https://developer.android.com/design/get-started/principles?hl=es-419>

Bibliografía y fuentes complementarias:

Nota: tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Cantidad y profundidad: utilice recursos bibliográficos coherentes con el nivel de formación y las horas de trabajo.
- Gradualidad y Progresión: materiales progresivamente desafiantes para mejorar habilidades.
- Diversidad: incluya recursos variados y actualizados (artículos, libros, audiovisuales, etc.).
- Básica y complementaria: diferencie entre bibliografía fundamental y opcional.
- Internacionalización: incluya materiales en lenguas extranjeras y con perspectivas internacionales.
- Calidad y Actualidad: utilice enlaces funcionales, de uso público y fuentes confiables y actuales.

Normas de Citación: utilizar el formato de las normas APA última edición.

KAUFFMAN, Morgan. Designing With The Mind in Mind. Attica ed. 2010.

Principios de diseño Android URL: <https://developer.android.com/design/get-started/principles?hl=es-419>

Parcelación – calificaciones:

En caso de pregrado los lineamientos a seguir son:

ARTÍCULO 63 - PARÁGRAFO 2: Las evaluaciones grupales no podrán exceder el 25 % del valor total de la nota de la asignatura, excepto en las asignaturas relacionadas con el trabajo de grado. // **PARÁGRAFO 3:** En ningún caso el porcentaje asignado a cada prueba y actividad académica podrá exceder el 25% del total de la nota.

ARTÍCULO 64 - PARÁGRAFO 1: En ningún caso los exámenes finales podrán tener un valor mayor al 25 % del total de la nota.

En caso de posgrado los lineamientos a seguir son:

Mínimo cuatro notas de máximo 25% cada una, mínimo el 75% de evaluaciones individuales y resto en trabajo grupal.

Seleccione el número de cortes de la asignatura: ☐ 1 (corte único) ☒ 2

Registre las evaluaciones y el peso porcentual:

Primer corte (40%)	Segundo corte (60%)	Único corte (100%)
Tareas/Talleres/Trabajos/Actividades (16%)	Tareas/Talleres/Trabajos/Actividades (17%)	
Proyecto Entrega 1 (15%)	Parcial Final (15%)	
Consulta de bases de datos (4%)	Proyecto Entrega 2 (17%)	
Quices (5%)	Consulta de bases de datos (6%) Quices (5%)	

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre:	Cecilia Ávila Garzón	Luis Hernando Prieto Olivares	Comité de Currículo
Cargo:	Docente de planta	Docente	Equipo Docente
Fecha:	10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025